

DOCUMENT DE STRUCTURATION DES CONNAISSANCES AGRICOLES

Base documentaire pour une future application de conseil agricole au Cameroun

Objectif du document

Ce document définit comment organiser, classer et relier les connaissances agricoles destinées à une future application. Il ne décrit pas encore le moteur de décision. L'objectif est de constituer une base de connaissances propre, détaillée, exploitable et adaptée au contexte camerounais.

1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES CONNAISSANCES

Les grands dossiers

- Culture
- Sol
- Région
- Climat
- Calendrier cultural
- Risques et pratiques
- Topographie
- Photos (ressources visuelles)

Principe de séparation

- Chaque connaissance doit être rangée dans le dossier qui lui correspond afin d'éviter les doublons.
- Les liens entre dossiers sont autorisés : une culture peut être liée à des sols, régions, périodes culturelles, risques et pratiques.
- Le dossier « Maladies des plantes » sera créé séparément dans une phase ultérieure et ne doit pas être mélangé avec « Risques et pratiques ».

2. DOSSIER « CULTURE »

Organisation hiérarchique

- Famille agricole → Culture → Variété → Fiche de connaissance.
- La classification doit couvrir les cultures pertinentes au Cameroun : céréales, légumineuses, tubercules et racines, maraîchage, fruits, bananes/plantains, cultures industrielles, etc.

Fiche d'une culture/variété

- Nom courant et nom scientifique si disponible.
- Famille et groupe de culture.

- Variétés cultivées au Cameroun.
- Conditions générales de culture.
- Cycle et caractéristiques utiles.
- Besoins en sol, eau, climat et topographie sous forme de liens vers les dossiers correspondants.
- Références documentaires et photos associées.

Règle importante

- Les informations générales sur la plante restent dans « Culture ». Les engrais, risques et méthodes d'entretien détaillées restent dans « Risques et pratiques ».

3. DOSSIER « SOL »

Objectif

- Construire une connaissance détaillée des sols utiles à l'agriculture camerounaise, de leurs propriétés, de leur répartition et de leur entretien.

Sous-dossiers

- Types de sols.
- Caractéristiques physiques : texture, structure, granulométrie, drainage, profondeur, couleur et autres observations utiles.
- Caractéristiques chimiques : pH, matière organique, éléments nutritifs et autres paramètres disponibles.
- Sol ↔ culture : sols favorables ou défavorables à chaque culture.
- Sol ↔ région/localité : connaissances pédologiques disponibles selon les zones.
- Entretien et restauration des sols.
- Méthodes d'observation lorsque les analyses de laboratoire ne sont pas disponibles.

Observation visuelle

- Prévoir des fiches illustrées permettant de documenter la couleur, la texture, la structure et l'état apparent du sol. Ces observations doivent être présentées comme des indices et non comme un remplacement automatique d'une analyse de laboratoire.

Références

- Chaque connaissance importante doit être accompagnée, lorsque possible, d'une source, d'un ouvrage, d'une étude ou d'un document technique.

4. DOSSIER « RÉGION »

Organisation

- Les 10 régions administratives du Cameroun.
- Dans chaque région : départements, villes/localités et autres niveaux géographiques pertinents selon les données disponibles.

- Pour chaque zone : caractéristiques agricoles, cultures observées, sols connus, climat, contraintes et ressources utiles.

Structure indicative

- Région → Département → Ville/Localité → Informations agricoles.
- Les données doivent rester suffisamment fines pour permettre plus tard des recommandations localisées, sans confondre une information régionale avec une information propre à une ville ou à une localité.

Exemple d'usage

- Si un utilisateur indique une localité, la base doit pouvoir retrouver les informations agricoles liées à cette zone et les relier aux autres dossiers.

5. DOSSIER « CLIMAT »

Contenu

- Pluviométrie et périodes de pluie.
- Températures et variations saisonnières.
- Humidité lorsque les données sont disponibles.
- Saisons agricoles et phénomènes météorologiques pertinents.
- Contraintes climatiques par culture et par région.

Organisation

- Climat général → Région → période/saison → effets agricoles → cultures concernées.

6. DOSSIER « CALENDRIER CULTURAL »

Objectif

- Documenter les périodes adaptées aux principales opérations agricoles en fonction des régions et des cultures.

Contenu

- Périodes de préparation du terrain.
- Périodes de semis/plantation.
- Périodes d'entretien.
- Périodes de récolte.
- Périodes à éviter ou à surveiller.
- Différences entre régions lorsque le calendrier varie.

Principe

- Le calendrier doit relier Culture + Région + Climat, sans remplacer les informations détaillées de ces dossiers.

7. DOSSIER « RISQUES ET PRATIQUES »

Structure

- Bonnes pratiques agricoles.
- Engrais et fertilisation.
- Ravageurs, pestes et autres risques agricoles.
- Risques liés aux activités agricoles et aux conditions du terrain.
- Repos, jachère, rotation et restauration du sol.

Engrais et fertilisation

- Créer plusieurs fiches/fichiers d'engrais et d'amendements.
- Indiquer les principaux éléments nutritifs apportés et les caractéristiques pertinentes.
- Indiquer pour quelles cultures ils peuvent être utilisés.
- Indiquer les conditions de sol pertinentes.
- Décrire les pratiques d'application de manière agricole et contextualisée.
- Relier chaque recommandation à la culture ou au groupe de cultures concerné.
- Prévoir une distinction entre engrais achetés et pratiques de fertilisation pouvant être réalisées avec des ressources locales, lorsque cela est documenté.

Regroupement par pratiques similaires

- Pour éviter une explosion du nombre de fichiers, les cultures ayant réellement des pratiques comparables peuvent être regroupées : par exemple cultures maraîchères, céréales, tubercules/racines, etc.
- Chaque groupe doit toutefois conserver les exceptions et particularités propres à certaines cultures.

Bonnes pratiques

- Préparation et entretien du sol.
- Rotation des cultures.
- Jachère et périodes de repos lorsque pertinentes.
- Restauration de la fertilité.
- Gestion de la matière organique.
- Méthodes permettant de réduire la dégradation ou l'épuisement du sol.
- Bonnes pratiques liées au type de culture.
- Pratiques à éviter et raisons techniques.

Risques

- Risques de ravageurs/pestes selon les cultures et périodes.
- Risques de dessèchement ou de dégradation du sol.

- Risques liés aux pratiques agricoles.
- Risques liés aux conditions climatiques ou au terrain lorsqu'ils concernent directement l'activité agricole.
- Périodes où certains risques deviennent plus probables et mesures préventives documentées.

Maladies des plantes

- Un dossier « Maladies des plantes » sera créé séparément plus tard. Il ne doit pas être mélangé avec les risques généraux de « Risques et pratiques ».

8. DOSSIER « TOPOGRAPHIE »

Objectif

- Documenter la topographie agricole du Cameroun à plusieurs niveaux géographiques.

Organisation

- Région → Département → Ville/Localité → zone/quartier lorsque l'information est pertinente et disponible.
- Relief, altitude, pente, vallées, plateaux, plaines et autres caractéristiques topographiques utiles.
- Relations entre topographie, drainage, sol, climat et possibilités agricoles.

Niveau local

- Lorsque des données fiables et suffisamment précises sont disponibles, la base peut descendre jusqu'aux quartiers ou zones connues d'une ville. Les données cartographiques doivent être vérifiées avant intégration et ne doivent pas être inventées.

But

- Permettre plus tard de relier une localisation à des caractéristiques de terrain utiles à l'agriculture.

9. DOSSIER « PHOTOS »

Rôle

- Créer un espace de ressources photographiques organisé et réutilisable par les différents dossiers.

Catégories

- Photos de sols.
- Photos de textures/couleurs/structures du sol.
- Photos de pratiques agricoles.
- Photos d'engrais et équipements, lorsque leur représentation est utile.
- Photos de cultures, stades de développement et pratiques.
- Photos de relief/topographie et paysages agricoles.

Métadonnées recommandées

- Titre, description, catégorie, culture concernée, région/localité si connue, date si pertinente, source, droits d'utilisation et lien vers la connaissance associée.

10. LIENS ENTRE LES DOSSIERS

Relations principales

- Culture ↔ Sol.
- Culture ↔ Région.
- Culture ↔ Climat.
- Culture ↔ Calendrier culturel.
- Culture ↔ Risques et pratiques.
- Région ↔ Sol.
- Région ↔ Climat.
- Région ↔ Topographie.
- Sol ↔ Bonnes pratiques.
- Photos ↔ toutes les fiches auxquelles elles apportent une illustration.

Principe

- Les dossiers restent séparés, mais leurs fiches peuvent être reliées par des identifiants/codes communs. Cela prépare une future exploitation par le moteur de décision sans mélanger les contenus.

11. CODIFICATION ET QUALITÉ DES DONNÉES

Codes

- Attribuer un code unique aux familles, cultures, variétés, types de sols, régions, localités, pratiques, engrais et ressources.
- Les codes doivent rester stables même si le nom affiché change.

Qualité

- Indiquer la source de chaque connaissance importante.
- Distinguer les données nationales, régionales et locales.
- Éviter les recommandations sans contexte.
- Prévoir une date de mise à jour.
- Identifier les informations nécessitant validation par un agronome ou une source technique fiable.

Ressources

- Les ouvrages, études, fiches techniques, photos et autres ressources doivent être associés à la connaissance concernée plutôt que simplement stockés sans contexte.

12. PRINCIPE FINAL D'ORGANISATION

Arborescence indicative

- BASE_CONNAISSANCES_AGRICOLES/
- ■■■ CULTURE/
- ■ ■■■ FAMILLES/
- ■ ■■■ CULTURES/
- ■ ■■■ VARIETES/
- ■■■ SOL/
- ■ ■■■ TYPES_SOL/
- ■ ■■■ CARACTERISTIQUES/
- ■ ■■■ SOL_PAR_CULTURE/
- ■ ■■■ SOL_PAR_REGION/
- ■ ■■■ ENTRETIEN_RESTAURATION/
- ■■■ REGION/
- ■ ■■■ 10_REGIONS/
- ■ ■■■ LOCALITES/
- ■■■ CLIMAT/
- ■■■ CALENDRIER_CULTURAL/
- ■■■ RISQUES_ET_PRATIQUES/
- ■ ■■■ BONNES_PRATIQUES/
- ■ ■■■ ENGRAIS_ET_FERTILISATION/
- ■ ■■■ RAVAGEURS_ET_PESTES/
- ■ ■■■ RISQUES_AGRICOLES/
- ■ ■■■ RESTAURATION_REPOS_ROTATION/
- ■■■ TOPOGRAPHIE/
- ■■■ PHOTOS/
- ■■■ MALADIES_DES_PLANTES/ (PHASE ULTERIEURE)

Résultat recherché

- La base doit permettre de retrouver une connaissance agricole camerounaise de manière structurée : par culture, famille, variété, sol, région, ville/localité, climat, période culturale, pratiques ou risques, tout en conservant des liens entre les dossiers.
- Le moteur de décision sera conçu séparément et exploitera ensuite cette base de connaissances.